

Zápisnica č. 4

24.10.2025

Vypracoval: Lenka Puškášová

Zúčastnení: Lenka Puškášová, Emília Čurillová, Filip Harvančík, Martin Martiš, Michal Škvarka

Splnené úlohy

Implementovaná teória optimalizácie – brute force/grid search, random search, algoritmická	
Zodpovedný: Lenka Puškášová	Termín: 24.10.2025
Implementované časté problémy back testingu	
Zodpovedný: Emília Čurillová	Termín: 24.10.2025
Implementované naivné metódy	
Zodpovedný: Filip Harvančík	Termín: 24.10.2025
TFT analýza	
Zodpovedný: Martin Martiš	Termín: 24.10.2025
Vyskúšaný TFT model	
Zodpovední: Michal Škvarka	Termín: 24.10.2025

Závery z konzultácie

V ďalšej fáze práce na tímovom projekte sa skupina zameria na **analýzu moderných prístupov k predikcii časových radov** a na **hlbšie preskúmanie vybraných metód**.

- **TFT metóda (Temporal Fusion Transformer):**
Cieľom je overiť, či dokážeme dosiahnuť výsledky porovnateľné s tými, ktoré uvádzajú autori pôvodnej štúdie. Zároveň plánujeme **porovnať implementáciu autorov TFT so spracovaním v knižnici PyTorch Forecasting**, pričom budeme sledovať rozdiely vo výkone a výsledných metrikách.
- **TSMixer:**
Podobne ako pri TFT metóde sa tím zameria na overenie publikovaných výsledkov a na **porovnanie výkonnosti modelu TSMixer** s metódou TFT pri práci s rovnakými dátami. Cieľom je zistiť, **ktorý model poskytuje presnejšie predikcie** podľa zvolených metrík (napr. MSE, MAE).

Úlohy do ďalšej konzultácie

TSMixer, skúsiť si to rozbehať kód https://github.com/google-research/google-research/tree/master/tsmixer , oboznámiť sa s ich kódom, skúsiť dosiahnuť ich výsledky metrík v článku napr. MSE MAE	
Zodpovední: Lenka Puškášová, Emília Čurillová	Termín: 31.10.2025
vyskúšať si https://github.com/google-research/google-research/tree/master/tft a porovnať s implementáciou z pytorch forecasting- defaultné parametre, výsledky; TFT- skúsiť si to rozbehať, oboznámiť sa s ich kódom, skúsiť dosiahnuť ich výsledky metrík v článku napr. MSE MAE	
Zodpovední: Martin Martiš, Michal Škvarka	Termín: 31.10.2025
analýza moderných a relevantných prístupov strojového učenia pre predikciu časových radov	
Zodpovedný: Filip Harvančík	Termín: 31.10.2025

